上海大学 2011～2012 学年冬季学期试卷(A 卷)

成绩	

课程名： 数值代数与计算方法 **课程号：** 08305114 **学分：** 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ **应试人学号**_____**应试人所在院系**_____

题号	一	二	三	四	五	六	卷面分	理论成绩	实践成绩
得分									

一、是非题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

判断下列各题正误，正确者在括号内打“√”，错误者在括号内打“×”。

1. 分类搜索算法只能求解在给定区间上的单峰函数的极小值。 (√)
2. 当$|x|$远远大于 1 或远远小于 1 时，绝对误差比相对误差能更好地表示近似值的精确程度。 (×)
3. 在用黄金分割搜索法在区间$[a,b]$上求函数$f(x)$ 极值时，对$f(x)$在区间$[a,b]$上没任何要求和限制。 (×)
4. 如果A是上三角矩阵，线性方程组$AX=B$中，存在某个k，使得 A 中的对角元素$a_{kk}=0$，则方程组$AX=B$一定是无解。 (×)
5. 设$f(x)$和$g(x)$都是n次多项式如果$n+1$个不同节点$\{x_i\}_0^n$上都有$f(x_i)$和$g(x_i)$，则有$f(x)\equiv g(x)$。 (√)
6. 二分法不能用于求函数方程的复数根。 (√)
7. 如果矩阵A是非奇异的，则可以对A进行直接的三角分解。 (√)
8. 函数$g(x)$的一个不动点(fixed point)是指一个实数 P，满足$P=g(P)$。 (√)
9. 现代科技的三大支柱是：理论研究、科学实验、科学计算。 (√)
10. 求近似解称作为舍入误差。 (×)

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1. 计算机表示的实数由于受到尾数的固定精度，因此有时并不能确切的表示真实值，这一类型的误差称为：(B)。

   A) 截断误差； B) 舍入误差； C) 精度损失； D) 相对误差；

2. 当计算机中表示的两个数 p 和 q 有很好的近似值 Ap 和 Aq 时，其乘积 p*q 的相对误差大致等于：(B)。

   A) Ap 和 Aq 的相对误差的积； B) Ap 和 Aq 的相对误差的和；

   C) Ap 和 Aq 的绝对误差的积； D) Ap 和 Aq 的绝对误差的和；

3. 误差根据来源可以分为四类，分别是(A)

   A) 型误差、观测误差、方法误差、舍入误差；

   B) 模型误差、测量误差、方法误差、截断误差；

   C) 模型误差、实验误差、方法误差、截断误差；

   D) 模型误差、建模误差、截断误差、舍入误差。

4. 设A是$N\times N$方阵，命题“给定任意$N\times 1$矩阵B，线性方程组$AX=B$有唯一解。”与(A)等价。

   A) 矩阵A是非奇异的； B) 矩阵A是奇异的；

   C) 方程组$AX=0$有多个解； D) $\det(A)=0$;(即A的行列式等于 0)

5. 若线性方程组$Ax=b$系数矩阵A是严格对角占优矩阵，则方程组的雅克比迭代法与高斯-赛德尔迭代法敛散性为(D)

   A) 雅克比迭代法收敛，高斯-赛德尔迭代法发散。

   B) 雅克比迭代法发散，高斯-赛德尔迭代法收敛。

   C) 两者都发散； D) 两者都收敛。

三、填空题(本大题共 11 空，每空 1 分，共 11 分)

请在每小题的空格中填上正确答案，填错、不填均无分。

1. 设某量的精确值为x^*，近似值为x，则该量的绝对误差为 $|x-x^*|$，相对误差 $|x-x^*|/|x^*|$。
2. 在求解n元线性方程组时，在不考虑计算误差的情况下，直接法可以获得 精确解，迭代法只能获得 近似解。
3. 在超松弛迭代法中，松弛因子 ω = 1 时，就是 高斯-赛德尔迭代 法，ω > 1 时，称为 超松弛迭代 法，ω<1 时，称为 低松弛迭代 法。
4. Matlab 指令，删除向量 V 中的第 3 位到第 50 位上的内容：V(3:50)=[] .
5. A 是一个 10 行 4 列的矩阵，在 A 中的第 3 行插入 5,6,7,8 四个数，则指令为：A=[A(1:2,:);[5,6,7,8];A(3:10,:)] .
6. 交换 A 矩阵中第 100 列与第 300 列的内容：A=A(:,[1:99,300,101,299,100,301:end])
7. 建立 10 行 10 列的全 0 矩阵 ones(10,10) .

四、编程和填程题（共 12 分）

（评分标准：程序包含多种变化因素，以下答案仅作参考）

命题纸使用說明：1、字迹必須端正，以黑色碳素墨水書寫在框線內，文字與圖均不得剪貼，以保證“掃描”質量；
2、命題紙只作考試（測驗）命題所用，不得移作他用。

1. (7 分)编写 Matlab 程序，用回代法求解上三角线性方程组 AX=B，其中 A 是一个上三角矩阵。函数名为 backsub

```
function X=backsub(A,B)
%Input    - A is an n x n upper-triangular nosingular matrix
%         - B is an n x 1 matrix
%Output   - X is the solution to the linear system AX=B
%Find the dimension of B and initialize X
n=length(B);
X=zeros(n,1);
X(n)=B(n)/A(n,n);
for k=n-1:-1: 1
   X(k)=(B(k)-A(k,k+1:n)*X(k+1:n))/A(k,k)
end
```

2. (5 分)请用 Matlab 语言编写算法，以绘制二维曲线 $y=x^4+3x^2-2x+6$ (如下图所示)，其中 $x,y\in[0,1]$，x 的分辨率为 20 点。

```
axis([0 1 0 1]);
x=linspace(0,1,20);
y=inline('x.^4+3*x.^2-2*x +6');
plot(x,y(x));
```

(注：linspace 的第三个参数定义插值个数，学生定义不同，但只要是大于等于 2 的，都是正确的。注意：学生思路不同，个人风格不同，可能给出不同的实现方式。

五、计算题(本大题共 25 分)

1. (10 分) 已知 $Ax=b$ 的系数矩阵和右端向量分别为：

$$A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&2&-2\\-2&1&1\end{bmatrix},\qquad b=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$$

请用 Gauss 消元法求线性方程组解 x，并写出分解过程中的 L（下三角矩阵）和 U（上三角矩阵）。

解：

$$U=\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&-1\\0&0&2\end{bmatrix},\ b^{(2)}=\begin{bmatrix}1\\-1\\6\end{bmatrix}$$

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-2&3&1\end{bmatrix}$$

$$x=\begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}$$

2. (10 分)利用偏序选主元策略的高斯消去法求解下列线性方程组：

$$\begin{cases}2x_1-3x_2+100x_3=1\\x_1+10x_2-0.001x_3=0\\3x_1-100x_2+0.01x_3=0\end{cases}$$

解：用偏序选主元策略求解步骤如下：

系数增广矩阵为：

$$[A|B]=\left[\begin{array}{ccc|c}2&-3&100&1\\1&10&-0.001&0\\3&-100&0.01&0\end{array}\right]$$

对第一行选主元，并进行交换并消去系数得：

$$[A|B]^{(1)}=\left[\begin{array}{ccc|c}3&-100&0.01&0\\0&130/3&-0.013/3&0\\0&191/3&299.98/3&1\end{array}\right]$$

对第二行选主元，不用交换，消去系数得：

3. (5 分)用二次拉格朗日插值多项式 $L_2(x)$ 计算 sin(0.34)。插值节点和相应的函数值是 (0,0)，(0.30,0.2955)，(0.40,0.3894)。

解：过点(x0,f0)，(x1,f1)，(x2,f2)的二次插值多项式为

$$L_2=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f_0+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f_1+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f_2$$

计算得

大连海事大学

$\sin(0.34) \approx L_2(0.34) = 0.333336$ （注至少保留到小数点四位）

六、名词解释(共 9 分)

（答案仅供参考，允许表述形式不一致）

1. (3 分)迭代法：

是一种逐次逼近法，从一个假设解开始，通过一系列的迭代求解，最后产生满足精度要求的近似解 的方法。如 Jacobi 迭代法，GaussSeidel 迭代法

2. (3 分)绝对误差

一个准确值与其在运算中的近似值的差，称为绝对误差。

3. (3 分)绝对误差限

绝对误差的绝对值小于等于某个常数 ε，该常数称为绝对误差限

七、简答题(共 23 分)：

1. (8 分)试写出数值积分中的梯形公式、辛普森公式、辛普森 3/8 公式和布尔公式，且给出它们各自的精度值。

设 $x_k=x_0+kh$ 为等距节点，且 $f_k=f(x_k)$，则四个数值积分公式分别为：

梯形公式精度为 1， 具体公式为: $\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx \frac{h}{2}(f_0+f_1)$

辛普森公式精度为 3，具体公式为: $\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_0+4f_1+f_2)$

辛普森 3/8 公式精度为 3，具体公式为: $\int_{x_0}^{x_3} f(x)dx \approx \frac{3h}{8}(f_0+3f_1+3f_2+f_3)$

布尔公式精度为 5，具体公式为: $\int_{x_0}^{x_4} f(x)dx \approx \frac{3h}{45}(7f_0+32f_1+12f_2+32f_3+7f_4)$

2. (5 分)叙述拉格朗日插值多项式与牛顿插值多项式的优缺点。

答：过 n+1 个点的拉格朗日插值多项式是由 n+1 个 n 次多项式求和得到的，因此，拉格朗日插值多项式格式简单统一，但当再增加一个点时就必须全部重新计算所有的多项式；而牛顿插值多项式是由常数+1 次多项式+2 次多项式+...+n 次多项式构成的，形式上稍繁，但当再增加一个点时就不必全部重新计算所有的多项式，只需再计算一个 n+1 次多项式即可。

3. (5 分)对于线性方程组 $Ax=b$，已知 A 是高维稀疏矩阵，则一般采用什么方法求解？为什么？

答：一般采用迭代法求解方程组，因为迭代法则能保持矩阵的稀疏性，具有计算简单，编制程序容易的优点，并在许多情况下收敛较快。故能有效地解一些高阶方程组

4. (5 分)写出雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法的迭代公式，并比较它们的优缺点。（10 分）

雅可比迭代法：(4 分)

$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_{ij}x_j^{(k)})$， 或 $x^{(k+1)} = D^{-1}(b-(L+U)x^{(k)})$；

高斯-赛德尔迭代法：(4 分)

$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j<i}^{n} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i}^{n} a_{ij}x_j^{(k)})$ ， 或 $x^{(k+1)} = (D+L)^{-1}(b-Ux^{(k)})$；

其中，D 为 A 的对角线，L 为下三角部分，U 下三角部分为上。

优缺点：(2 分)

雅可比迭代法：公式简单，但收敛速度慢；

高斯-赛德尔迭代法：公式稍繁，但收敛速度快；

大学试题纸

命题纸使用說明：1、字迹必須端正，以黑色碳素墨水書寫在框線內，文字與圖均不得剪貼，以保證“掃描”質量；
2、命題紙只作考試（測驗）命題所用，不得移作他用。